

NS-BLOWUP-F-03: Auditoria Besov $B_{\infty,1}^{-1}$ vs $B_{\infty,\infty}^{-1}$ Matar o rescatar etiqueta log-subcritico

Objetivo F-03:

$$F-03A : B_{\infty,1}^{-1} \quad F-03B : B_{\infty,\infty}^{-1}$$

¿Existe mecanismo log que haga $B_{\infty,1}^{-1}$ barrera mas fuerte?

F1 – escala

Escala NS:

$$u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$$

En $\mathbb{R}^3$:

$$\|u_\lambda\|_{B_{\infty,q}^{-1}} \sim \|u\|_{B_{\infty,q}^{-1}}, \quad q = 1, \infty$$

$$B_{\infty,1}^{-1} \text{ y } B_{\infty,\infty}^{-1} \text{ son criticos NS}$$

No llamar sub/supercritico hasta fijar convencion y dominio. $q = 1$ no implica subcritico.

F2 – PDE estimate

Pregunta:

$$\|u\|_X \leq M \Rightarrow \text{¿estimacion cerrada PDE?}$$

Separar:

$$B_{\infty,1}^{-1} \neq B_{\infty,\infty}^{-1} \text{ en propiedad funcional}$$

$q = 1$ da mejor embebimiento, continuidad, sumabilidad, pero:

propiedad funcional $\neq$ criterio NS hasta demostrar puente

F3 – continuacion

Pregunta estricta:

$$\|u\|_{X, \text{intervalo apropiado}} \leq M \Rightarrow T^* = \infty?$$

Distinguir 3 cosas no mezclables:

1. teoria datos pequeños

- 2. criterio continuacion solucion existente
- 3. regularidad global datos arbitrarios acotados

$$F3 : PENDIENTE para ambos$$

Correccion log-subcritico

No congelar:

$$B_{\infty,1}^{-1} = \text{log-subcritico} \text{ antes de F-03}$$

Pregunta correcta:

$$\text{¿mecanismo log convierte } B_{\infty,1}^{-1} \text{ en barrera mas fuerte que } B_{\infty,\infty}^{-1}?$$

Si si: documentar mecanismo exacto. Si no:

$$\text{"log-subcritico"} = \text{etiqueta NO JUSTIFICADA - MATAR}$$

Arbol F oficial

$$F-01 \rightarrow L^3, \dot{H}^{1/2}, BMO^{-1}$$

$$F-02 \rightarrow F1 \text{ escala PROVEN; F2/F3 OPEN}$$

$$F-03 \rightarrow B_{\infty,1}^{-1}, B_{\infty,\infty}^{-1} \quad F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \text{ sin saltos}$$

Arquitectura logica congelada:

$$T^* < \infty \Rightarrow C_E, \quad T^* < \infty \Rightarrow C_F, \quad C_E \wedge C_F \Rightarrow \perp$$

Estado

$$F-03 : OPEN - auditoria Besov, etiqueta log - subcritico en juicio$$